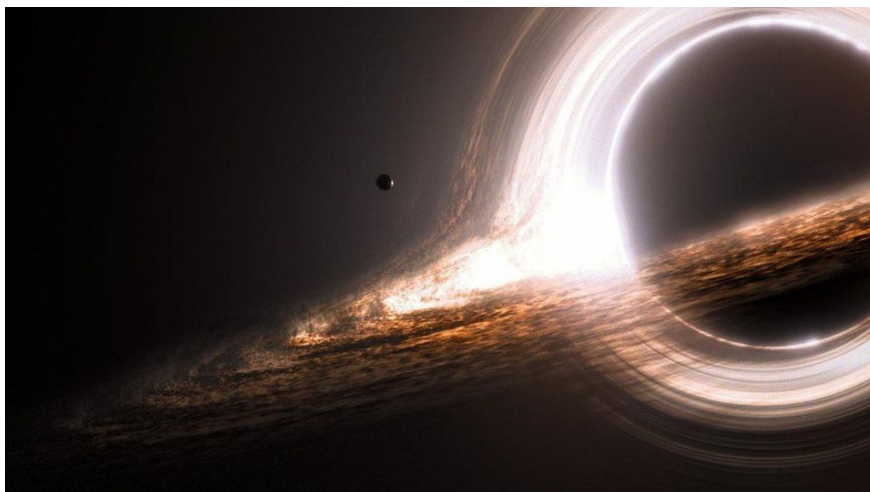




Rapport de projet : Observations de trous noirs

RUL Lugan, KOLISZ Ludmilla, FAUCON Naomie

17 septembre 2026

Résumé

Dans ce rapport, nous nous intéressons aux objets astrophysiques extrêmes que sont les trous noirs. Plus précisément, nous nous penchons sur les preuves théoriques et observationnelles que nous avons de leur existence : comme celles obtenues dernièrement grâce à l'Event Horizon Telescope. A l'aide d'articles scientifiques, nous raisonnons sur les objets théoriques et à la fois physiques que représentent les trous noirs. Ensuite nous présentons trois preuves majeures détaillées de leur existence physique, avant d'analyser les résultats fournis par l'Event Horizon Telescope et de porter un regard critique sur ceux-ci. On notera tout au long du rapport, les limites de la physique newtonienne pour décrire les dynamiques aux environs rapprochés d'un trou noir.

Table des matières

Introduction	1
1 Généralités et définitions relatives aux trous noirs	2
1.1 Trous noirs dans la théorie	2
1.2 Ordres de grandeur et définitions	3
2 Preuves de l'existence des trous noirs	5
2.1 Ondes gravitationnelles	5
2.2 Gravitation	8
2.3 Accrétion	10
3 EHT : vers une ère d'observation	12
3.1 Explication du projet EHT	12
3.2 Python pour comprendre les géodésiques des photons	13
3.3 Calcul de la masse de M87*	15
Conclusion	16
A Bibliographie	17
B Images et graphiques	18
C Lien vers le programme python	21

Introduction

La notion de trou noir est un concept qui, de nos jours, fascine le public et les scientifiques. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, pour comprendre la notion de trou noir, il nous faut remonter bien avant les équations de la relativité générale : en 1783 quand John Michell, un astronome britannique prédit dans une lettre que les effets de la loi de gravitation de Newton pourraient impliquer l'existence d'un objet dont l'influence gravitationnelle piègerait la lumière[14]. Cependant, la notion de trou noir telle que nous la connaissons aujourd'hui n'apparaît qu'après la parution de la théorie de la relativité générale d'Einstein le 25 Novembre 1915 sous le titre "The Field Equations of Gravitation" [15].

En effet, quelques années après la parution de cette théorie, Karl Schwarzschild trouve une solution aux équations d'Einstein permettant de décrire le comportement de l'espace-temps autour d'un objet sphérique [15]. Il fait alors la découverte qu'au-delà d'un certain point critique, il serait impossible pour la lumière de s'échapper de l'emprise du champ gravitationnel de l'étoile [15]. Cette idée n'a pas été acceptée par la communauté scientifique [15]. Le terme de trou noir apparaît seulement en 1967 lorsqu'il est utilisé par John Wheeler [15]. La notion de trou noir cependant intriguait les astronomes car une question cruciale restait alors : comment observer un objet n'émettant pas de lumière ? [15].

Dans les années 1960, l'apparition de l'observation astronomique avec rayon X a alors permis d'élargir les possibilités d'observation avec notamment le lancement du premier détecteur en 1962 par Riccardo Giacconi [4]. Il a alors été possible d'identifier des sources pulsantes très lumineuses. Certaines ont notamment des périodes de pulsation très rapide[4]. C'est le cas de Cyg X-1, découverte dans les années 1970 par deux astronomes britanniques Louise Webster et Paul Murdin [14]. La nature de ces objets et leur origine physique restaient cependant un mystère [15]. Quelques années plus tard, Cyg X-1 a pu être identifiée comme le premier trou noir de masse stellaire observé [14]. En 1963, une nouvelle solution aux équations d'Einstein a été découverte par le mathématicien Roy Patrick Kerr [16]. Celles-ci ont alors permis de décrire plus vastement différents types de trous noirs notamment dans le cas de trous noirs avec spin [16]. Dans le cadre de ce projet, ce fut alors notre tour d'essayer de comprendre la nature des trous noirs et leurs conditions d'observation.

Pour cela, nous avons décidé de répondre aux questions suivantes : Comment pouvons-nous être sûrs que les trous noirs ne sont pas que des objets mathématiques mais sont bien concrets ? Quelle est l'importance des résultats de l'EHT pour l'étude des trous noirs ? Pour ce faire, nous avons eu l'opportunité unique de travailler avec M. Crinquand, chercheur à l'IRAP dans le secteur GAHEC.

Notre travail s'appuiera principalement sur cinq articles correspondant aux travaux de Samuel E. Gralla, Daniel E. Holz et Robert M. Wald, J.-P. Luminet, B.Crinquand, Andrew C. Fabian et Anthony N. Lasenby, ainsi qu'un article portant sur les résultats de l'EHT. Notre raisonnement sera organisé comme suit : dans un premier temps, nous définirons de façon un peu plus détaillée ce que sont les trous noirs en apportant des données chiffrées (voir 1). Puis nous nous pencherons sur trois preuves de leur existence (voir 2). Pour finir, nous analyserons les résultats de l'Event Horizon Telescope, que nous comparerons à une simulation informatique dont nous avons pu modifier les paramètres (voir 3).

1 Généralités et définitions relatives aux trous noirs

1.1 Trous noirs dans la théorie

Nous savons maintenant que le concept de trou noir est finalement une idée ancienne, mais qui ne fut acceptée et dont l'existence n'a été prouvée que récemment. Avant de montrer comment prouver l'existence des trous noirs, il semble important de bien comprendre de quoi il s'agit : au-delà d'une simple prédiction des équations d'Einstein, que sont réellement les trous noirs ?

Pour la plupart des trous noirs dont nous allons parler ici, l'histoire commence au coeur d'une étoile massive. Nous le savons depuis un certain temps déjà, pour supporter l'immense énergie gravitationnelle due à leur masse les étoiles utilisent la fusion : elles fusionnent des milliards de tonnes d'hydrogène par seconde. Une fraction de la masse est convertie en énergie, permettant à l'étoile de contrebalancer la gravité. Mais que se passe-t-il quand le carburant vient à manquer ? A ce moment, on dit que l'étoile quitte la séquence principale. L'étoile éjecte alors de grandes quantités de matière, ne laissant qu'un noyau très dense. Cependant, ceci n'est pas encore la fin de l'histoire. En effet plus les étoiles sont "grosses", plus le noyau final sera massif et surtout dense. Or comme l'hydrogène a été consommé, qu'est-ce qui empêche le noyau de se contracter à l'infini ? On pensa tout d'abord à un phénomène appelé pression de dégénérescence des électrons, reposant sur le principe d'exclusion de Pauli : ce phénomène entraîne une énorme pression, capable de contrebalancer la gravité. Les astres ainsi formés sont nommés naines blanches et ont été découverts dans les années 1920. Pourtant au-delà d'une certaine masses, cette énergie n'est plus suffisante, et l'étoile continue alors de se condenser, jusqu'à ce qu'un nouveau phénomène quantique prenne le dessus, la pression de dégénérescence des neutrons, conduisant à la formation d'astres que l'on nomme étoiles à neutrons, qui ont été théorisées par Franck Zwicky en 1930. Mais ce phénomène tout comme la pression de dégénérescence des électrons, a une limite. Passée cette limite, la gravité devient plus forte que cette pression, l'ancien noyau d'étoile devient de plus en plus dense et plus aucun phénomène quantique ne peut l'empêcher de se condenser à l'infini, engendrant alors une singularité. C'est la naissance d'un trou noir dit stellaire. C'est ainsi que se forment la plupart des trous noirs, par effondrement d'une étoile massive, la masse minimale est aux alentours de vingt-cinq masses solaires, pour un trou noir de quelques masses solaires.

Cependant connaître la singularité ainsi formée n'est pas à proprement parler connaître le trou noir en lui-même. En clair, un trou noir serait une région de l'espace dont le champ gravitationnel serait si intense qu'il empêcherait toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Pour un astrophysicien il s'agit d'un puits de potentiel gravitationnel, une région de l'espace-temps dont même la lumière ne pourrait pas s'échapper, cette frontière est bien plus grande que la singularité, c'est ce que l'on nomme l'horizon des événements. Au-delà de cette limite on ne peut plus rien "voir", d'où l'appellation trou noir. La singularité est en fait cachée derrière l'horizon, ce qui la rend invisible (voir figures 1 et 2).

Il est également intéressant de noter que la masse d'un trou noir n'est pas fixe dans le temps. La masse du trou noir peut augmenter grâce au phénomène d'accrétion. En

effet de nombreux corps massifs peuvent être attirés par le champ gravitationnel du trou noir, leur chute autour du trou noir est nommée accréation. La matière tombant dans le trou noir étant ainsi convertie en masse pour ce dernier. La masse du trou noir peut aussi augmenter par fusion de deux trous noirs, tout comme l'accréation, ce genre de phénomène est au centre des preuves suivantes. Cette rencontre entraînant la formation d'un trou noir de masse légèrement inférieure à la masse des deux trous noirs initiaux. Enfin il est important de savoir qu'un trou noir peut également perdre de la masse, cela est dû à un phénomène complexe, que nous n'aborderons pas ici et que l'on nomme rayonnement de Hawking.

Il faut aussi préciser que tous les trous noirs ne sont pas des trous noirs de masse stellaire. En effet, de nos jours, on sait qu'il existe d'autres types de trous noirs. Or, bien des éléments, notamment leur formation restent encore très mystérieux. Parmi les autres types de trous noirs on peut citer les supermassifs, qui sont incroyablement massifs, dépassant les millions de masses solaires. On pense qu'au cœur de la majorité des galaxies se cache un de ces monstres. Leur formation quant à elle est encore inconnue. Comme il existe des trous noirs de masse stellaire et des supermassifs, on pourrait s'attendre à ce que certains soient de masse intermédiaire, mais même si ce genre de trous noirs existe, pour une raison inconnue ils restent relativement rares. Il existe enfin un dernier type de trous noirs, assez controversé, les trous noirs primordiaux, mais ces derniers sont particuliers et leur existence reste encore à prouver, nous ne nous attarderons donc pas dessus dans ce rapport.

Mais, même s'il existe différents types de trous noirs, au final quelque soit leur masse, il s'agit d'objets relativement simples, qui peuvent tous être décrits de la même manière et ce avec très peu de paramètres, que voici :

- la masse du trou noir.
- le spin : il s'agit de la vitesse de rotation d'un trou noir sur lui-même.
- la charge : en raison de la matière qui orbite autour et des champs électromagnétiques, les trous noirs possèdent généralement une charge, cependant celle-ci varie fréquemment et est difficilement exploitable (voir 3), on se contentera donc des deux paramètres ci-dessus.

Nous verrons le détail de l'influence de ces paramètres sur la taille du trou noir dans la partie 3. A partir de ces paramètres on peut à l'aide de la théorie de la relativité générale retrouver toutes les informations sur le trou noir, les premières solutions qui ont été apportées furent celles de Schwarzschild, dans l'hypothèse d'un trou noir non rotatif et celle de Kerr, pour un trou noir en rotation. Il s'agit ici de noter qu'un trou noir est généralement en rotation, parfois à des vitesses très proche de celle de la lumière, la solution de Schwarzschild, présente elle l'avantage de donner une formule simple permettant de trouver la taille R de l'horizon des événements, donc la taille du trou noir grâce à la formule : $R = \frac{2 \times G \times m}{c^2}$ [7], avec c la célérité, G la constante de gravitation et m la masse du trou noir.

1.2 Ordres de grandeur et définitions

Cette première approche des trous noirs faite, nous comprenons mieux la théorie qui sous-tend ces astres, mais d'un point de vue pratique, cela semble encore assez flou, nous allons donc donner un ordre de grandeur des différents phénomènes et

corps, dont nous avons parlé précédemment.

Un premier point important semble être l'ordre de masse, une notion au coeur de tout ce rapport. Nous avons parlé des trous noirs de masse stellaire, leur masse varie d'environ quatre à vingt masses solaires, $M_\odot$. Tandis que pour les trous noirs supermassifs, dont nous avons également parlé leur masse varie entre 10^5 et 10^{10} voire $10^{11} M_\odot$, on qualifie généralement de trou noir de masse intermédiaire, les trous noirs de masse comprise entre ces grandeurs, typiquement $10^3 M_\odot$ [7].

Il peut aussi être intéressant de se donner une idée de la taille que possède un trou noir en fonction de sa masse. On se placera pour cela dans le cas d'un trou noir non rotatif, car la solution est plus simple, l'impact de l'ajout d'un spin est une diminution du rayon de l'horizon. On peut alors dire que la taille de l'horizon est de trois kilomètres par masse solaire. Par exemple, dans le cas d'un trou noir supermassif de $10^6 M_\odot$, à un rayon de $3 \times 10^6 km$ [7], environ quatre fois le rayon solaire (700000 km), ce qui est à l'échelle astrophysique un astre de taille relativement faible.

On a également tendance à penser que les trous noirs sont des corps extrêmement denses, cela est vrai pour la singularité, mais si l'on considère le trou noir, comme un astre délimité par le rayon de son horizon des événements, on peut facilement se rendre compte que cette densité n'est pas si importante. Par exemple, un trou noir supermassif de $10^8 M_\odot$, a une densité comparable à celle de l'eau! [7]

Un des phénomènes clés pour comprendre les trous noirs est l'accrétion, nous utiliserons plus tard certains aspects de ce phénomène, pour autant il semble important d'en faire une description rapide ici. De par sa masse un trou noir attire la matière environnante, par exemple les nuages de gaz. Cette matière vient orbiter autour du trou noir, formant un disque d'accrétion, avant de tomber dans le trou noir. Tournant à des grandes vitesses, elle dégage une très grande chaleur par friction. Pourtant même s'il y a de la matière à profusion, la croissance d'un trou-noir est limité par ce que l'on appelle la luminosité d'Eddington, phénomène bien connue pour d'autres astres et que nous allons brièvement décrire. Par exemple, si notre Soleil ne s'effondre pas sur lui-même, cela est lié à cette luminosité, en fait la luminosité d'un corps entraîne ce que l'on nomme une pression radiative, dirigée vers l'extérieur, celle-ci s'oppose généralement à la gravité. La luminosité d'Eddington représente en fait l'équilibre entre les deux. Cela s'applique aussi aux trous noirs car leur disque d'accrétion est très chaud et donc très lumineux, un équilibre se crée donc entre l'attraction du trou-noir et la pression radiative, impliquant un taux d'accrétion maximal lié à la luminosité d'Eddington, dont la formule est : $L_{edd} = \frac{4\pi GMm_p c}{\sigma_r}$, [4] avec m_p la masse d'un proton, M celle du trou noir et σ_r la section efficace de Thomson. Il est relativement rare que la luminosité d'un trou noir dépasse cette valeur, qui vaut $1.3 \times 10^{38} erg/M_\odot$ [4].

En dehors de son rôle dans l'accroissement de la masse des trous noirs, l'accrétion est aussi une incroyable source d'énergie, en fait la plus puissante qui existe en terme de conversion matière-énergie- en dehors de l'annihilation de deux antiparticules-pouvant atteindre des taux de conversions de l'ordre de 30%. A titre de comparaison, la fusion complète de l'hydrogène est de l'ordre de 0.7% [7]. Cette énergie est à la base de beaucoup de phénomènes astrophysiques, elle est notamment particulièrement importante dans ce que l'on appelle les noyaux actifs de galaxie (AGN). Il s'agit d'une région très compacte située au centre d'une galaxie, émettant une quantité extrêmement élevée d'énergie électromagnétique (radio, infrarouge, visible,

UV, rayons X et gamma), alimentée par l'accrétion de matière sur un trou noir supermassif. Dans certains cas, cela entraîne des jets de matière relativistes (à des vitesses proches celle de la lumière), généralement d'immenses flux de matière sous forme de magma ionisé. Il est cependant important de noter que tous les centres de galaxies ne sont pas des AGN, typiquement Sagittarius A* est très peu actif ces derniers temps, même s'il est possible qu'il l'ait été beaucoup plus il y a une centaine d'années. [7]

Un autre phénomène important dans la suite de ce rapport est la notion d'ondes gravitationnelles, dont nous allons discuter rapidement ici et plus en détails dans la partie 2.1. Sachant qu'en relativité, on considère que les masses entraînent une déformation de l'espace-temps, on peut logiquement penser que l'accélération de masses dans l'espace-temps, entraîne la formation d'ondes. C'est effectivement une des conclusions de la relativité : deux corps orbitant l'un autour de l'autre de manière accélérée émettront donc des ondes gravitationnelles voyageant à la vitesse de la lumière, mais l'amplitude de ces dernières diminue avec le carré de la distance. Elles sont donc très difficiles à détecter et surtout si les masses mises en jeu sont faibles et que les orbites sont grandes. Une autre de leurs caractéristiques est d'être de type quadratique, nous ne le définirons pas ici, mais nous en utiliserons une des conclusions, notamment que deux ondes gravitationnelles sont émises à chaque orbite [7]. Ce phénomène est particulièrement intéressant dans l'étude de fusion de trous noirs qui est le deuxième moyen pour un trou noir d'augmenter sa masse.

Étonnamment, si on considère ces deux phénomènes (accrétion et fusion) permettant d'accroître la masse du trou noir et l'âge de l'Univers, on en arrive à la conclusion qu'en supposant que les premiers trous noirs s'étant formés soient de type stellaire, disons environ $30M_{\odot}$, on constate qu'ils ne suffisent pas à expliquer l'existence de certains trous noirs supermassifs, la formation de ces derniers est donc encore très mystérieuse.

Nous avons maintenant une définition théorique solide des trous noirs, nous savons comment ils se forment, quels sont les différents types de trous noirs que l'on peut rencontrer et nous avons maintenant une idée plus claire de ce qu'est en pratique un trou noir. Mais même si sur le papier, la relativité prédit l'existence des corps que nous venons de décrire, au fond fautes d'observation directe, il est impossible d'affirmer qu'ils sont autres choses que des artifices mathématiques, sans aucune existence concrète, seulement comment observer quelque chose qui par définition s'il existe est invisible ? Pour ce faire les astrophysiciens ont dû déployer des trésors d'ingéniosité et repousser l'étendue de nos connaissances scientifiques. Voyons comment les chercheurs ont appris à observer l'invisible !

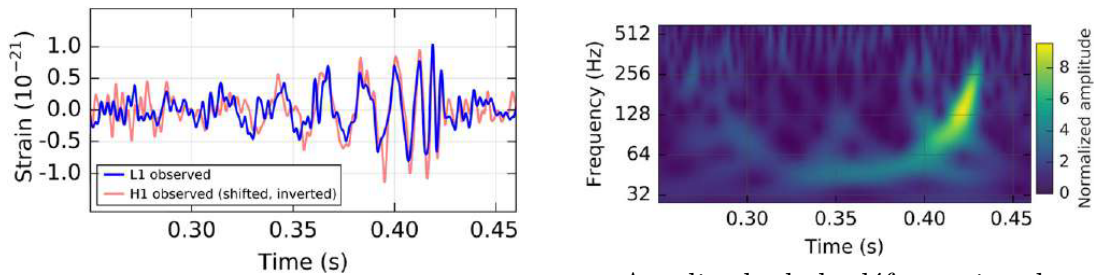
2 Preuves de l'existence des trous noirs

2.1 Ondes gravitationnelles

Nous allons ici aborder notre première preuve de l'existence des trous noirs, celle-ci repose sur un argument que nous avons évoqué dans le 1, les ondes gravitationnelles. Cette démonstration a l'avantage d'être une preuve directe de l'existence

des trous noirs, mais aussi de découler directement des équations d'Einstein sur la relativité. Mais avant d'entrer dans le vif commençons par dire un mot sur l'observation de ces fameuses ondes, car il ne s'agit pas de simple ondes électromagnétiques, pour mesurer ce genre d'ondes il faut mettre en place un système très complexe permettant de discerner une variation de distance entre deux points et qui serait due au passage d'ondes gravitationnelles, sur le papier pas de souci, mais en réalité on a dit que l'amplitude de ces ondes diminue avec le carré de la distance, or les événements dont nous parlons se situent à des années-lumière de nous, l'amplitude est donc extrêmement faible. Pour palier à ce problème nous avons deux observatoires qui sont capables d'observer ces ondes, le principe repose sur l'interférence d'un laser avec lui-même, en bref deux bras perpendiculaires sont placés à trois kilomètres (VIRGO) ou quatre kilomètres (LIGO), un faisceau laser circule entre eux et en revenant à son point de départ, il interfère avec lui-même de manière destructive, mais le passage d'une onde gravitationnelle, fait varier la distance entre les bras (d'environ la taille du noyau d'un atome) et le laser est perturbé, on peut alors en tirer un signal exploitable.

Pour mettre en évidence l'existence de trous noirs, le mieux est d'étudier un exemple de signal recueilli par les appareils LIGO et VIRGO, prenons l'exemple du tout premier signal détecté par nos instruments le 14 septembre 2015, appelé GW150914 :



Déformation enregistrée par LIGO (bleu) et VIRGO(rouge) [6]

Amplitude de la déformation de l'espace [6]

Le premier graphique présente la déformation de l'espace-temps (strain), en fonction du temps, la courbe bleue correspond à l'observation de LIGO et la rouge correspond à la même observation par VIRGO. Le comportement temps-fréquence du signal est illustré dans la figure 2.1. Il est intéressant de noter que pour obtenir des courbes qui se superposent il a fallu que l'une soit décalée et inversée, le décalage s'explique assez simplement par le fait que les deux observations ne se font pas au même moment, on a vu que les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière, étant donné que les deux observatoires sont à environ 3 000 km l'un de l'autre il y a un décalage de 6.9ms, quand à l'inversion elle vient simplement de l'orientation des bras [6].

Maintenant la question est la suivante : Comment peut-on être sûr que l'on observe bien la fusion de deux trous noirs et non d'un autre événement mettant en jeu des masses importantes ? Par exemple la fusion de deux étoiles à neutrons, ou tout simplement de deux étoiles très massives attirées l'une par l'autre et finissant par fusionner. On peut apporter deux réponses à cette question, une première purement théorique et une autre plus qualitative, mais davantage intuitive.

Nous nous intéresserons ici à une étude intuitive des graphiques ci-dessus, il est d'abord important de remarquer plusieurs informations cruciales :

- Le signal est dominé par plusieurs cycles d'un motif d'onde dont l'amplitude augmente initialement, à partir d'environ 0,30 s. Dans cette région, la période des ondes gravitationnelles diminue, donc la fréquence augmente.
- Après environ 0,42 s, l'amplitude chute rapidement, et la fréquence semble se stabiliser.
- Les derniers cycles visibles indiquent que la fréquence finale est supérieure à 200Hz.
- L'ensemble de la partie visible du signal dure environ 0,15 s.
- On peut également compter environ huit cycles avant que le signal ne devienne chaotique. [6]

Puisque la forme d'onde montre clairement au moins huit oscillations, nous savons qu'une masse ou plusieurs masses oscillent. L'augmentation de la fréquence et de l'amplitude des ondes gravitationnelles indique également que pendant cette période, la fréquence d'oscillation du système source augmente. Ce comportement initial ne peut pas être dû à un système perturbé retournant à un équilibre stable, car les oscillations autour de l'équilibre sont généralement caractérisées par des fréquences à peu près constantes. Il s'agit donc en réalité de deux corps orbitant l'un autour de l'autre. De plus, on sait que les ondes gravitationnelles sont dites « quadripolaires », ce qui implique ici que deux ondes gravitationnelles soient émises à chaque cycle, comme on compte huit cycles, il y a au moins quatre orbites, à des séparations suffisamment grandes (par rapport à la taille des corps) pour que les corps n'entrent pas en collision.

Maintenant que l'on sait ça, on peut attribuer une phase à chaque partie de la figure 2.1, dans un premier temps, les deux corps se rapprochent, ce sont les huit premières oscillations, ce que l'on nomme l'inspiral. Vient ensuite une phase brève, mais très intense, il s'agit de la fusion des deux corps et enfin la dernière phase durant laquelle l'amplitude diminue progressivement, est la relaxation, le retour à l'équilibre du corps final. On sait donc que deux corps orbitent, puis fusionnent, avant de retourner à un équilibre, mais cela n'implique pas qu'il s'agisse de trous noirs. On sait d'après le principe de causalité que le fait que le signal ne dure que 0.15 s implique que l'inspiral s'est déroulé sur une très courte échelle de temps, ce qui signifie aussi une petite échelle de distance (quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres), la distance séparant les deux astres est donc faible, mais vu l'amplitude des ondes gravitationnelles, ces derniers doivent obligatoirement être aussi très massifs, car ils émettent beaucoup et que l'émission est proportionnelle à la masse. On a donc deux astres dont la distance les séparant est faible, tout en ayant une masse très grande, ils sont donc très compacts. De tous les astres connus il n'en reste plus que deux catégories qui peuvent remplir de telles conditions : les étoiles à neutrons et les trous noirs. Or la masse nécessaire à une telle émission d'onde gravitationnelle semble indiquer une masse supérieure à la masse critique des étoiles à neutrons ($3M_{\odot}$), mais surtout, il n'y a aucune émission d'ondes électromagnétiques, or s'il s'agissait d'étoiles à neutrons, on en aurait également détecté, notamment des rayons gamma, or rien de tel n'a été détecté. Donc le seul candidat qui puisse s'accorder avec les observations est le trou noir. [6]

Nous avons utilisé ici uniquement des arguments qualitatifs, nous permettant de

tirer des conclusions du graphe obtenu, mais comme on l'a dit précédemment ce genre de phénomènes peut également être interprété dans le cadre de la relativité générale, on peut alors utiliser cette dernière pour résoudre notre système à partir de nos résultats expérimentaux. Cette partie est extrêmement complexe et calculatoire, nous ne l'aborderons donc pas ici, mais on pourra par exemple noter que cette méthode nous permet de remonter à la masse des trous noirs initiaux, ici $36M_{\odot}$ et de $29M_{\odot}$, au vu de ces masses et des distances mises en jeu, on en arrive aux mêmes conclusions qu'avec l'étude qualitative.

C'est un résultat très important, car à l'aide de la relativité générale on peut également modéliser l'émission d'ondes gravitationnelles lors d'une fusion, or les résultats théoriques obtenus sont en très bon accord avec les résultats obtenus de manière théorique (voir figure 3). Donc au-delà de prouver l'existence des trous noirs, cette preuve montre la validité de la relativité générale, même dans des cas aussi extrêmes. Mais même sans utiliser la théorie de la relativité, il est intéressant de noter que l'on peut aussi utiliser une version corrigée de la théorie newtonienne et de retrouver des résultats très proches et ce de manière plus simple, ce qui peut être intéressant pour une première étude (voir [6] pour plus de détails).

2.2 Gravitation

Nous venons d'aborder une première preuve de l'existence des trous noirs, par la mise en évidence des ondes gravitationnelles lors de la fusion de deux trous noirs, elle repose donc sur l'étude directe des astres, mais de par leur masse les trous noirs, ont aussi un impact sur leur environnement. Le plus évident est l'impact gravitationnel, ce dernier est particulièrement efficace pour étudier un autre type de trous noirs que ceux de masse stellaire. Il permet de mettre en évidence l'existence des trous noirs supermassifs. En effet ces astres peuvent avoir des masses allant du million, au milliard de masses solaires ! De tels monstres ne peuvent tout simplement pas passer inaperçus dans le paysage gravitationnel. Leur influence doit forcément être visible sur leur environnement proche. Mais avant de montrer qu'ils existent bel et bien, il semble intéressant de voir ce qui a poussé les chercheurs à postuler l'existence de tel astres, car après tout il n'est pas très intuitif d'imaginer qu'ils existent et encore plus étonnant qu'ils siègent au centre des galaxies. La première piste de ces trous noirs fut probablement la découverte des quasars, ces objets astrophysiques ont causé un grand bouleversement dans le monde scientifique, en effet quand il fut possible de les détecter, on pu observer le décalage vers le rouge de la lumière émise par ces astres. On a alors déterminé que ce décalage valait $S=0.16$ [4], ce qui nous donne alors la vitesse du corps par la formule :

$$v = S \cdot c = 0.16 \cdot 3 \cdot 10^5 = 48000 \text{ km/s}$$

Puis on applique la loi de Hubble, $v = H_0 \cdot d$ [11], avec $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$ [11] la constante de Hubble, v la vitesse du corps et d sa distance, ainsi :

$$d = \frac{v}{H_0} = \frac{48000}{70} \approx 700 \text{ Mpc}$$

Cette distance est extrêmement grande, tant que pour qu'il soit possible d'en détecter ainsi la lumière il fallait que l'objet soit le plus lumineux jamais repéré

à l'époque. Puis après de nombreuses observations on remarqua de grandes similitudes entre ces astres et les noyaux de galaxies. En fait ces deux types d'astres pouvaient être rassemblés sous un même paradigme celui des noyaux actifs de galaxies. D'ailleurs, outre ces immenses quantités d'énergie, les études montrèrent un autre phénomène intéressant, la variabilité sur de courtes échelles de temps de ces AGN, or d'après les lois de la causalité, on peut en déduire de grandes restrictions sur la taille de la zone émettrice, cette dernière est donc à la fois très lumineuse, massive et de faible taille. En bref tout les indices semblaient mener à l'hypothèse incroyable de l'existence de trou-noirs de plusieurs milliards de masses solaires !

Malgré tout, on ne peut pas vraiment parler de preuves à proprement parler, car après tout il pourrait s'agir d'un astre inconnu, qui présente certaines caractéristiques semblable aux trou-noirs, mais qui soit fondamentalement différent, c'est par manque d'autres candidats solides que l'on suppose qu'il s'agit d'un trou noir. C'est alors qu'est venu l'idée d'observer au moins dans notre environnement proche les dynamiques stellaires autour des AGN, ainsi les observations seraient plus simple [4]. En effet il semble assez logique de supposer que les étoiles proches du centre galactique, soient influencées par la présence d'une masse aussi dense, leur formidable énergie cinétique équilibrent l'attraction gravitationnelle du trou noir supermassif, on s'attend à ce que dans l'environnement proche du trou noir la vitesse des étoiles proches augmente, de même que la concentration en étoiles quand on se rapproche du centre, les étoiles étant alors piégées dans l'attraction gravitationnelle de l'astre. Or grâce aux observations, il est possible de déduire ces trajectoires d'étoiles proches du noyau, pour peu que la galaxie étudiée ne soit pas trop lointaine, on peut notamment tirer un très grand nombre d'informations des spectres recueillis. Il est ensuite possible d'analyser toutes ces données et d'en tirer la masse de l'astre central et au vu des masses mises en jeu, tout astre autre qu'un trou noir serait instable, d'autant qu'en observant la zone où devrait se trouver l'astre astracteur, on n'observe rien qui puisse engendrer un tel puit gravitationnel.

Mais sans aller jusque dans des calculs très complexes on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur de la masse du trou noir supermassif central, simplement en utilisant la troisième loi de Kepler, car même si nous ne sommes pas exactement dans le cadre de la dynamique newtonnienne, celle-ci peut nous fournir une bonne approximation. Pour illustrer cette dernière affirmation, ainsi que la preuve de l'existence des trou-noirs supermassifs, nous allons prendre l'exemple de Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie la Voie Lactée. Pour cela nous allons étudier l'orbite d'une étoile proche de Sagittarius A*, ici nous étudierons l'étoile S55 [12], également connue sous le nom de S0-102, cette étoile se situe dans le voisinage du trou noir que nous étudions, à quelques dizaines de milliards de kilomètres de Sagittarius A*, cette étoile est l'une des plus étudiées il est donc relativement simple de trouver des informations sur elle, de même que pour d'autres étoiles proches comme S2, dont on peut voir l'orbite autour de Sagittarius A* sur la figure 4.

Ici nous allons appliquer la troisième loi de Kepler : $a^3/p^2 = \text{constante}$, avec a le demi-grand axe de l'orbite et p la période de révolution. De plus nous supposons que l'orbite de notre étoile est circulaire, ceci est une très grande approximation, car en réalité l'excentricité de notre orbite est très grande, de l'ordre de 0.7[12], mais cela est suffisant dans le cadre de notre étude qui vise simplement à retrouver l'ordre de grandeur de la masse. On peut alors réécrire la troisième loi de Kepler :

$$\frac{a^3}{p^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \Rightarrow M = \frac{a^3 \cdot 4\pi^2}{p^2 \cdot G}$$

Avec $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ et M la masse du corps attracteur.

Dans le cas de S55 [12] :

$$a = 4,18 \times 10^{-3} \text{ pc} = 4,18 \times 10^{-3} \times 3,086 \times 10^{16} \approx 1,29 \times 10^{14} \text{ m}$$

$$p = 12,8 \text{ ans} = 3,7843 \times 10^8 \text{ s}$$

On calcule alors :

$$M = \frac{(1,29 \times 10^{14})^3 \cdot 4\pi^2}{(3,7843 \times 10^8)^2 \cdot 6,674 \times 10^{-11}} = 8,87 \times 10^{36} \text{ kg} \approx 4,458 \times 10^6 M_{\odot}$$

Or la masse de Sagittarius A* est estimée à $4,297 \times 10^6 M_{\odot}$ [13], notre valeur est donc correcte au vu des approximations effectuées. Ces masses sont colossales et au vu d'autres informations contraignantes sur la taille de l'objet attracteur, on peut en déduire sans risque que le seul objet capable d'avoir une telle masse condensée dans un si petit espace est un trou noir et de masse extrêmement importante ! Et pourtant il est loin d'être l'un des trous noirs les plus massifs observés. Des trous noirs de centre de galaxies lointaines sont estimés à des dizaines de milliards de masses solaires. Nous venons donc de démontrer d'une seconde façon l'existence de trous noirs et non des moindres, les supermassifs !

2.3 Accrétion

Un autre élément permettant de prouver l'existence des trous noirs est l'accrétion. Ce phénomène physique consiste en l'accumulation de gaz vers un objet massif causée par son attraction gravitationnelle [2] il s'agit alors d'un phénomène observable puisque celle-ci permet de convertir des masses en énergie ce qui se traduit par une émission de photons. Ce phénomène est alors très présent dans des environnements où l'objet massif considéré possède une attraction gravitationnelle très forte comme les trous noirs ce qui justifie bien l'efficacité de ce processus dans leur observation. L'observation du phénomène d'accrétion serait alors un élément clé dans la preuve d'existence d'un trou noir ou dans l'observation d'objets massifs de manière plus générale. En effet, le taux d'énergie déposé sur la surface d'un objet par accrétion (L) est relié à la compacité de l'objet considéré : $L = \frac{r_g}{R} \dot{m} c^2$ avec $\frac{r_g}{R}$ la compacité de l'objet massif [4], r_g le rayon de l'horizon des événements pour un trou noir non rotatif et R le rayon réel.

Il existe plusieurs configurations permettant au phénomène d'accrétion de se réaliser. Une de ces configurations est celle des systèmes binaires. Les systèmes binaires sont composés de deux éléments : un objet compact et une étoile compagne [1]. Dans cette configuration, la matière composant l'étoile compagne se retrouvera attirée, sous l'effet de la gravitation, vers l'objet compact et sera alors convertie en énergie vers cet objet. Dans le cas d'un système binaire impliquant un objet massif autre qu'un trou noir (comme une étoile à neutrons par exemple), l'énergie accumulée du gaz se dépose sur la surface de l'objet massif, chauffe sa surface [4] et cause une émission de photons. Cependant, dans le cas d'un trou noir, il n'y a pas de surface

matérielle sur laquelle se dépose la matière accrétée[4]. La luminosité de la matière accrétée n'est alors pas observable sur l'objet massif mais formera un disque dans le plan équatorial du trou noir par effet de friction [4] et dans cette configuration, le moment cinétique des particules de gaz doit être converti en énergie radiative avant d'atteindre l'horizon des événements [4] [1]. Dans ce cas, les orbites des photons autour d'un trou noir seront comprises dans un intervalle défini. Pour comprendre cet aspect nous pouvons définir le concept du paramètre d'impact. Le paramètre d'impact est la distance perpendiculaire entre la trajectoire du système étudié (ici les photons émis par accrétion) et le centre du champs gravitationnel créé par l'objet massif vers lequel le système évolue [8]. Dans le cas d'un trou noir, le paramètre d'impact critique est $b_c = 3\sqrt{3}M \approx 5.2M$ avec M la masse de l'objet massif (ici du trou noir)[2]. Cela signifie que tout photon ayant $b < b_c$ seront capturés à l'inverse de ceux ayant $b > b_c$ qui seront simplement déviés [3]. Il est alors possible d'observer les rayons lumineux provenant du disque d'accrétion déviés par le trou noir qui ne seront alors pas piégés dans l'emprise de celui-ci. Nous pouvons alors définir la notion de géodésique qui est "une courbe qui, à l'échelle locale, relie les points en minimisant la distance" [22]. Dans ce cas, la lumière suivra alors des trajectoires décrites par des géodésiques. Il existe alors plusieurs rayons définissant différentes orbites de photons autour du trou noir. Nous pouvons distinguer différentes régions dans un anneau de photons nous permettant de mieux analyser la luminosité totale provenant d'un trou noir et l'apparence de son disque d'accrétion (voir figure 5).

Nous pouvons distinguer les rayons d'émission directe situés à un paramètre d'impact $b \notin (5.02M, 6.17M)$ et orbitant autour du trou noir en effectuant moins de 3/4 de tour. Ces photons sont alors très peu déviés[2].

Puis nous avons les rayons provenant de l'anneau de lentille gravitationnelle ayant un paramètre d'impact compris entre : $b \in (5.02M, 5.19M)$ ou : $b \in (5.23M, 6.17M)$. Les rayons provenant de cet anneau effectuent entre 3/4 de tour et 5/4 de tour autour du trou noir et traversent le plan équatorial du trou noir deux fois. [2].

Et enfin, l'anneau de photon situé entre les deux régions où se situe l'anneau de lentille avec un paramètre d'impact compris dans cet intervalle : $b \in (5.19M, 5.23M)$. Les rayons provenant de cet anneau effectuent plus d'un tour autour du trou noir et traversent le plan équatorial du trou noir plus de trois fois. [2].

Le nombre de tours effectués autour du trou noir augmente plus on se rapproche de l'orbite critique ISCO (innermost stable circular orbit, c'est à dire l'orbite circulaire stable interne) localisée à $r = 6r_g$ [4]. Lorsque cette limite est dépassée, les photons sont piégés dans le trou noir et ne sont plus observables[1]. La zone située après cette limite constitue alors l'ombre du trou noir [2].

Nous pouvons alors déjà à partir de ces informations intuitiver l'apparence d'un disque d'accrétion. Pour que le disque d'accrétion soit stable et puisse exister, il existe une limite sur le taux d'accrétion et par conséquent, la luminosité d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir est limitée par une valeur bien définie étant la luminosité d'Eddington [3] : $L_{edd} = \frac{4\pi r g m p c^3}{\sigma_T} = 1.3 \times 10^{38} \left(\frac{M}{M_\odot}\right) \text{ erg.s}^{-1}$

En effet, cela peut s'expliquer par un équilibre entre pression radiative et pression du gaz [3]. Dans le cas où le taux d'accrétion serait trop élevé, la pression radiative permet de repousser la matière accrétée et ainsi de conserver un équilibre [4]. Il serait alors possible d'identifier un trou noir par l'observation en considérant cette luminosité.

En utilisant la loi de Stephan-Boltzmann, nous pouvons en déduire la température du disque pour la luminosité d'Eddington estimée à : $T \approx 10^7 (\frac{M_\odot}{M})^{1/4}$ K ce qui nous permet de comprendre que les disques d'accrétion émettent majoritairement dans les rayons X [4].

L'observation et l'identification de trous noirs a alors été rendue possible grâce aux observations en rayon X. En effet, plusieurs sources très lumineuses et pulsantes ont pu être observées dans le ciel, parmi ces sources, on peut distinguer les systèmes appelés X-binaries composés d'une étoile, d'un disque d'accrétion et de l'objet massif [4]. En effet, pour les trous noirs, la période de variation lumineuse est déterminée à environ $t \approx 10^{-5} (\frac{M}{M_\odot})$ [4]. Il devient alors possible de déterminer la nature de l'objet observé par la mesure de sa période de variation lumineuse et ainsi de déduire que l'objet observé est potentiellement un trou noir en déterminant, par la suite, la masse de l'objet massif observé ce qui a été le cas notamment pour cyg X-1 qui possédait une masse suffisante pour être un trou noir[4].

3 EHT : vers une ère d'observation

3.1 Explication du projet EHT

Maintenant que nous vu les différentes preuves d'existence de trous noirs, nous serions capables avec un matériel et des mesures appropriées de déduire si le corps observé peut être un candidat à l'appellation "trou noir" puisque, rappelons-le, un trou noir dépend de très peu de paramètres : sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique (spin) (voir 1.1). C'était en effet la démarche du projet de l'EHT quand ils décidèrent d'observer le corps massif M87*, situé au cœur de la galaxie elliptique géante Messier 87. L'EHT ou Event Horizon Telescope, Télescope de l'Horizon des Événements en français, est une collaboration scientifique intercontinentale regroupant huit stations de radiotélescopes d'interférométrie à très longue base (VLBI : Very Long Baseline Interferometry) sur six continents différents, permettant de faire de l'EHT le télescope virtuel le plus impressionnant, couvrant presque tout le diamètre de la Terre[5] (voir figure 6).

L'EHT constitue donc un réseau mondial de télescopes VLBI, fonctionnant à une longueur d'onde de 1,3 mm. Mais en quoi consiste réellement la technologie VLBI ? La technologie d'interférométrie à très longue base est utilisée en radioastronomie et se base sur les procédés d'interférométrie. La différence majeure est que la technologie VLBI peut simplifier le traitement des données récoltées, quand les mesures sont effectuées sur un réseau très étendu de radiotélescopes. En effet, lorsqu'un radiotélescope effectue une mesure, elle est marquée par le temps précis auquel la mesure a été effectuée. Puis toutes les données sont centralisées et temporellement ordonnées et les signaux sont corrélés pour produire l'image finale[17]. Le choix d'observer une longueur d'onde de l'ordre de 1,3 mm n'est pas non plus anodin et s'explique par différentes raisons. Tout d'abord, pour la résolution de l'image obtenue et la fenêtre de tir : en effet, il est expliqué dans l'article traitant des résultats obtenus par l'EHT pour l'observation de M87* que la résolution angulaire nominale du réseau de l'EHT s'exprime : $\theta = \frac{\lambda}{L}$ avec λ la longueur d'onde d'observation et L la longueur de base maximale projetée entre les télescopes du réseau.

Ici $\lambda = 1,3 \text{ mm}$ et la distance entre le South Pole Telescope (SPT) et le télescope IRAM espagnol, pouvant correspondre à L vaut environ $L = 10700 \text{ km}$ soit $\theta = \frac{1,3 \times 10^{-3}}{10700 \times 10^3} = 1,21 \times 10^{-10} \text{ rad} \approx 25,06 \mu\text{as}$ ($1 \text{ rad} \approx 206265 \times 10^6 \mu\text{as}$). On obtient donc une très bonne résolution angulaire pour une valeur faible de λ . De plus, une telle longueur d'onde permet de minimiser le bruit pour les appareils de mesure tout en restant un bon compromis entre visibilité atmosphérique et résolution angulaire, et d'aussi hautes fréquences représentaient selon des hypothèses scientifiques la signature des trous noirs supermassifs occupant les noyaux galactiques actifs [5].

Le projet de l'EHT est développé depuis le début des années 2000 mais ce n'est qu'en avril 2017 qu'une campagne d'observation est consacrée au possible candidat trou noir M87*, pour essayer d'obtenir des images à l'échelle de l'horizon des événements (c'est-à-dire arriver à des images précises de quelques r_g sachant que $r_g = \frac{2GM}{c^2}$).

Le projet de l'EHT concernant M87* s'est déroulé comme suit. Les observations du réseau de radiotélescopes se déroulaient les 5,6,10 et 11 avril 2017. Chaque nuit, tous les télescopes du réseau réalisaient des séries de scans de M87* d'environ cinq minutes chacun à deux fréquences différentes. Puis quand toutes les mesures ont été effectuées, elles sont enregistrées et corrélées dans deux centres de recherche (MIT et Institut Max Planck). Puis des corrections liées à l'impact de l'atmosphère sur les mesures sont apportées. Les amplitudes de visibilité sont tracées et correspondent à une fonction de Bessel (voir figure 7), cas courant lors de l'observation de corps sphériques en interférométrie [18] : ce qui permet déjà de conclure que M87* possède un anneau lumineux asymétrique [5].

Enfin, les images sont modélisées à partir des mesures d'amplitude de visibilité (voir figure 8). Or, l'EHT n'a échantillonné qu'une plage de fréquences spatiales limitées et les données obtenues peuvent présenter de grandes incertitudes d'étalement ou d'amplitude donc des algorithmes d'imagerie sont utilisés pour intégrer des contraintes supplémentaires permettant de produire des images réalistes [5].

Une fois les images obtenues, on observe un anneau lumineux asymétrique correspondant à l'anneau de photons d'un trou noir en rotation. Au centre est l'ombre du trou noir. L'asymétrie correspond à un trou noir de spin orienté vers l'extérieur de la Terre. Les observations de l'EHT ont aussi permis d'extraire la masse du trou noir qui en accord la théorie et la métrique de Kerr. M87* est donc considéré comme le premier trou noir à avoir été observé et permet de valider la théorie de la métrique de Kerr et de conforter la thèse comme quoi les trous noirs seraient la source des galaxies actives.

3.2 Python pour comprendre les géodésiques des photons

Pour mieux comprendre les résultats obtenus par l'EHT et les images générées de M87*, qui dépendent notamment de l'influence qu'ont les objets compacts en relativité sur leur environnement proche, notre encadrant avait mis à notre disposition un programme Python que nous allons maintenant décrire, permettant de modéliser les géodésiques de particules proches d'un trou noir en fonction de divers paramètres. Le programme calcule l'énergie de la particule, son moment cinétique et sa position pour chaque instant tant que la particule n'a pas franchi l'horizon des événements, ne s'est pas trop éloignée ou n'a pas atteint le nombre maximal de pas de temps.

Il est ainsi possible de modifier différents paramètres, propres au trou noir ou aux particules de son environnement direct. On peut ainsi choisir dans quelle métrique travailler, quelles valeurs donner au spin du trou noir, à son champ électrique ou magnétique. Pour les particules, on peut décider de leur masse, leur charge, leur moment cinétique, leur position initiale ou encore de leur nombre.

A partir de ce programme Python nous avons cherché à modéliser différentes situations. D’abord, une image représentant l’ensemble des trajectoires de photons possibles pour obtenir une représentation des anneaux de photons et de lentille ainsi que les trajectoires peu déviées par le trou noir. Nous avons comme modèle une illustration dans un article scientifique (voir [2]). Pour quarante-trois géodésiques différentes, c’est-à-dire quarante-trois moments cinétiques différents, nous avons obtenu une image ressemblante (figure 9 : notre simulation, figure 10 : celle de Gralla). On distingue bien ici l’anneau de photons (trajectoires les plus enroulées autour du trou noir), l’anneau de lentille (trajectoires très déviées par le trou noir mais qui ne tombent pas dans le trou noir) et les rayons directs (trajectoires faiblement influencées par le trou noir).

Ensuite puisqu’il était possible d’analyser des géodésiques dans des métriques différentes, nous nous sommes intéressés aux métriques de Schwarzschild et de Kerr dont la différence majeure est que la première s’intéresse aux trous noirs immobiles quand la deuxième traite les trous noirs rotatifs. Il nous semblait donc intéressant de voir quelle était l’influence du spin du trou noir sur les trajectoires des photons et sur la valeur du paramètre d’impact critique associé à celui-ci. On a donc cherché la valeur du paramètre d’impact critique du trou noir pour $a = 0$ et pour $a = 0,99$. Nous avons respectivement trouvé $b_{c(a=0)} = 4,704$ et $b_{c(a=0,99)} = 2$. On remarque donc que l’ajout d’un spin au trou noir diminue sa taille et implique aussi une diminution de la valeur de son paramètre d’impact critique (figure 11 : géodésique pour $b_{c(a=0)} = 4,704$, figure 12 : géodésiques pour $b_{c(a=0,99)} = 2$ en rouge, pour $b_{c(a=0)} = 4,704$ en vert et pour $b = 3$ en orange).

Pour finir, nous avons souhaité mettre en évidence l’asymétrie produite par un spin de trou noir non nul sur l’ensemble des géodésiques de photons autour du trou noir. Pour cela nous avons généré deux images : la première représentant cinq géodésiques de photons autour d’un trou noir de spin nul pour $b = -7$, $b = -5$, $b_c = 4.704$, $b = 5$, $b = 7$ (figure 13). La deuxième représentant neuf géodésiques de photons autour d’un trou noir de spin égal à 0,99. Les valeurs de paramètres d’impact choisies sont ici : $b = -8$, $b = -7$, $b = -6.5$, $b = -6.3$, $b_c = 2$, $b = 6.3$, $b = 6.5$, $b = 7$, $b = 8$ (figure 14).

On se rend bien compte ici que pour un trou noir de Schwarzschild, pour des valeurs de paramètres d’impact opposées, on obtient des géodésiques symétriques alors que dans le cas d’un trou noir de Kerr, on a une asymétrie fortement marquée entre les géodésiques de photons progrades (dans le sens du spin du trou noir, ici ceux ayant un moment cinétique positif), moins déviés par le trou noir, et celles de photons rétrogrades.

Ces simulations de géodésiques aux abords d’un trou noir nous prouvent que les principes de l’optique géométrique (la lumière se déplace en ligne droite et les rayons lumineux sont parallèles entre eux) ne sont plus valables dans le cas des trous noirs et qu’il faut donc de nouvelles lois pour décrire le comportement des particules dans ce genre de métrique : la relativité générale [3]. Cela nous permet aussi de comprendre

de façon plus intuitive que les trous noirs sont des objets physiques aux propriétés complexes ayant un impact fort sur leur environnement direct. Cela rejoint ainsi le fait qu’à partir des mesures de l’EHT montrant des images d’anneaux lumineux asymétriques on en conclut que M87* a un spin.

3.3 Calcul de la masse de M87*

Dans la sous-partie consacrée aux résultats de l’EHT, nous avons avancé le fait qu’un calcul de masse du candidat trou noir M87* avait été permis grâce aux mesures de l’EHT et qu’il avait confirmé que M87* était un trou noir. Or, nous n’avions pas précisé de valeur chiffrée ni expliqué réellement quelles données intrinsèques du trou noir avaient permis d’aboutir à la masse du trou noir.

En effet, le calcul de masse avait été mené à terme et donnait $M = (6,5 \pm 0,7) \times 10^9 M_\odot$, faisant de M87* un des trous noirs les plus massifs connus à ce jour [5]. Mais comment à partir d’observations sur la luminosité du disque d’accrétion de M87* est-il possible de remonter à la masse du trou noir ?

Tout d’abord, sachant qu’un trou noir peut être décrit par très peu d’informations, on en déduit que les caractéristiques de son environnement immédiat doivent faire intervenir ses composantes intrinsèques, dont sa masse M . Le projet de l’EHT reposait donc sur la mesure de la taille angulaire d’un rayon gravitationnel, θ_g . On parle bien ici de taille angulaire et pas de taille “radiale” car nous sommes tellement loin du trou noir que nous ne pouvons avoir accès qu’à sa taille apparente, c’est-à-dire l’angle sous lequel on le voit, d’où le terme de taille angulaire. On connaît deux expressions de θ_g : $\theta_g = \frac{GM}{c^2 D}$ et $\theta_g = \frac{d}{\alpha}$. On obtient l’égalité suivante : $\frac{GM}{c^2 D} = \frac{d}{\alpha}$ avec d le diamètre angulaire du croissant lumineux autour du trou noir, α un facteur dépendant du spin du trou noir, de l’inclinaison de son disque d’accrétion, ... G la constante de gravitation universelle, M la masse du trou noir, c la vitesse de la lumière et D la distance entre nous et le trou noir. Les chercheurs ont donc mesuré expérimentalement la valeur de θ_g et l’ont comparé aux données d’une bibliothèque de simulations pour vérifier la cohérence des données obtenues et en déduire la valeur de α [5].

La valeur de masse obtenue est $M = (6,5 \pm 0,7) \times 10^9 M_\odot$, ce qui si on se réfère aux chiffres sur la masse des trous noirs du 1.2, correspond à un trou noir supermassif, situé au centre de la galaxie M87. Il semble à présent certain que le candidat trou noir M87* soit bel et bien un trou noir, du fait que malgré la distance impressionnante nous en séparant, il nous apparaisse comme un objet très lumineux et aussi très compact.

L’obtention de la masse du trou noir M87* à partir de son image par l’EHT constitue une avancée scientifique majeure, car jusqu’à présent, pour obtenir la masse de trous noirs (ou leur image [3]) on devait passer par des méthodes indirectes basées sur le milieu environnant des trous noirs. Pour la masse de M87*, les calculs se sont cette fois appuyés sur l’ombre du trou noir et le diamètre angulaire du croissant lumineux, lié à la masse par des formules de relativité générale, validant les prédictions d’Einstein et faisant entrer l’étude des trous noirs dans une ère d’observation : les trous noirs n’étant plus seulement des objets théoriques.

Conclusion

Pour conclure, nous avons montré que le concept de « trou noir » émerge au XVIII^e siècle, lorsque des raisonnements fondés sur la gravitation conduisent à l'idée d'objets capables de retenir la lumière prisonnière. Ce n'est toutefois qu'avec la théorie de la relativité générale d'Einstein, et les solutions apportées par Schwarzschild puis Kerr, que ce concept se précise progressivement et gagne en légitimité au sein de la communauté scientifique. L'essor des techniques d'observation et des technologies a permis d'affiner notre regard et d'élargir notre champ d'exploration. Les scientifiques ont ainsi pu détecter la signature d'ondes gravitationnelles —preuve irréfutable de l'existence des trous noirs—, observer les émissions lumineuses des disques d'accrétion ou encore remarquer des orbites planétaires anormales, suggérant la présence d'un objet extrêmement compact et invisible en l'un des foyers. Les trous noirs apparaissaient désormais comme des entités physiques réelles, bien plus que de simples solutions théoriques aux équations d'Einstein. C'est toutefois avec les résultats récents de l'EHT, qui ont permis d'obtenir la première image directe d'un trou noir, que ce domaine scientifique a connu sa plus grande avancée. Dès lors, les trous noirs devenaient des objets non seulement physiques, mais bel et bien observables. Ce rapport nous a ainsi permis de nous familiariser avec les concepts de la relativité générale liés aux propriétés de la lumière, ainsi qu'à l'observation directe ou indirecte des trous noirs. Mais la rédaction de ce rapport nous a aussi permis de prendre conscience des limites de nos moyens d'observation, car si on suit les prédictions théoriques de la relativité, on estime que le nombre de trous noirs dans l'univers est de quarante milliards de milliards soit 4×10^{19} [19], juste dans notre galaxie on estime leur nombre à plus de cent millions, Ces chiffres sont considérables ! Surtout en sachant que le nombre de trous noirs clairement identifiés dans notre galaxie par les méthodes détaillées précédemment, ne s'élève qu'à quelques dizaines [20]. Cela souligne la difficulté de détecter ces objets et l'importance des avancées technologiques pour améliorer nos capacités d'observation.

A Bibliographie

Références

- [1] Accrétion et éjection dans les systèmes binaires X transitoires à trous noirs : le cas de GRS 1716–249, Tiziana BASSI <https://core.ac.uk/download/pdf/338835989.pdf>
- [2] "Black hole shadows, photon rings, and lensing rings", Samuel E. Gralla. Daniel E. Holz et Robert M. Wald. 17 juin 2019
- [3] "Image of a Spherical Black hole with thin accretion disk". J.-P. Luminet. 13 Juin 1973
- [4] "A Brief history of black holes".B.Crinquand
- [5] "First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole"
- [6] "The basic physics of the binary black hole merger GW150914".Ann. Phys. (Berlin) 529, No. 1–2, 1600209 (2017)
- [7] "Astrophysical Black Holes". Andrew C. Fabian et Anthony N. Lasenby. 11 Novembre 2019
- [8] Paramètre d'impact. wikipedia
- [9] image prise sur le site : <https://blogglosmos.wordpress.com/2014/10/17/relativite-generale/>
- [10] image prise sur le site : <https://www.eso.org/public/france/images/eso1644b/>
- [11] loi de Hubble : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Hubble-Lemaître
- [12] : données sur S55 : https://en.wikipedia.org/wiki/S55_%28star%29?.com
- [13] : masse de Sagittarius A* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*
- [14] "Who really discovered black holes?".Robert Matthew <https://www.sciencefocus.com/space/who-really-discovered-black-holes>
- [15] "A brief history of black holes". Jeremy Schnittman. 29 août 2019 <https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>
- [16] "The Kerr Metric".Saul A. Teukolsky. 15 Janvier 2015
- [17] Very-long-baseline interferometry, Wikipedia, 1 mars 2025 https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Long_Baseline_Interferometry?oldid=88326703
- [18] Bessel Functions 2 - Spherical Bessel Functions | Differential Equations, by the Cynical Philosopher <https://www.youtube.com/watch?v=zCtKPHhU0oA>
- [19] nombre de trous noirs estimés dans l'univers, d'après le CNES <https://cnes.fr/dossiers/trous-noirs>
- [20] nombre de trous noirs estimé dans la galaxie et nombre observé d'après la NASA https://science-nasa-gov.translate.google.com/universe/black-holes/types/?_xt_rsl=en_xtrtl=fr_xtrhl=fr_xtrpto=rq

- [21] explication de la construction de l'image du trou-noir et les difficulté lié, par Luminet <https://www.youtube.com/watch?v=T7vOcnM4J3o>
- [22] "géodésique" . Wikipédia <https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9od%C3%A9sique>

Source de l'image de page de garde : Image tirée du film de science-fiction Interstellar et retrouvée sur : <https://www.stelvision.com/astro/trous-noirs-et-astres-exotiques/>

B Images et graphiques

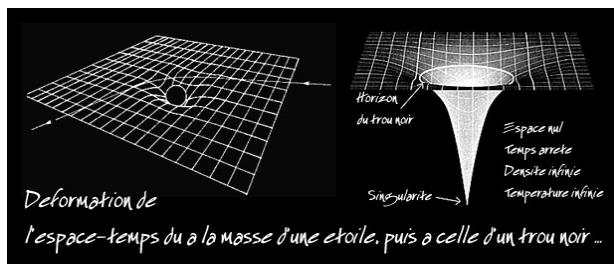


FIGURE 1 – Les trous noirs vus par un astrophysicien [9]



FIGURE 2 – Trou noir, vu d'artiste [10]

Retour au texte : [1.1](#)

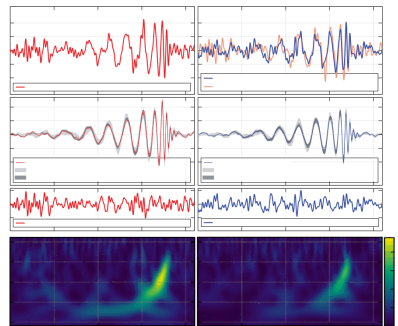


FIGURE 3 – Comparaison des résultats théoriques (bas) et expérimentaux (haut) [6]

Retour au texte : [2.1](#)

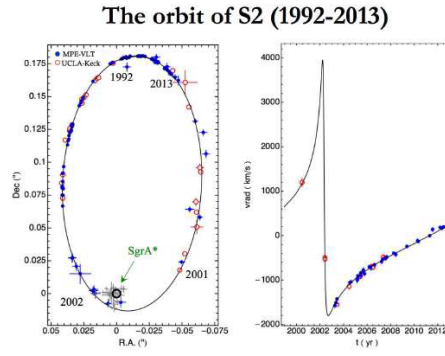


FIGURE 4 – Orbite de l'étoile S2 autour de Sagittarius A* [7]

Retour au texte : [2.2](#)

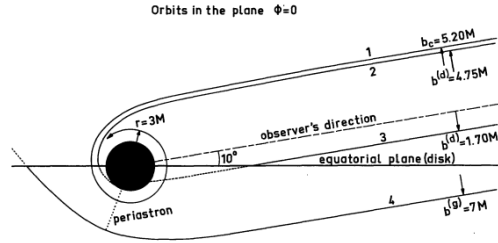


FIGURE 5 – Schéma représentant les paramètres d'impact des photons autour d'un trou noir [3]

Retour au texte : [2.3](#)

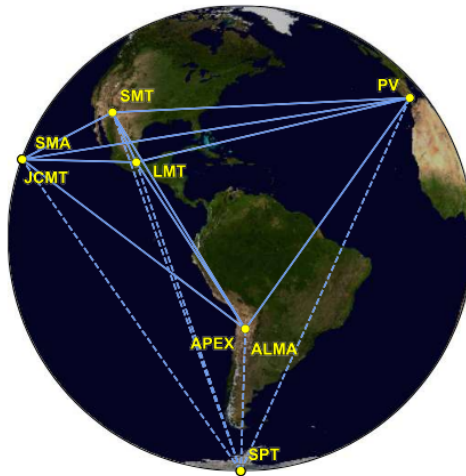


FIGURE 6 – Localisation géographique des stations de radiotélescopes de l'EHT [5]

Retour au texte : [3.1](#)

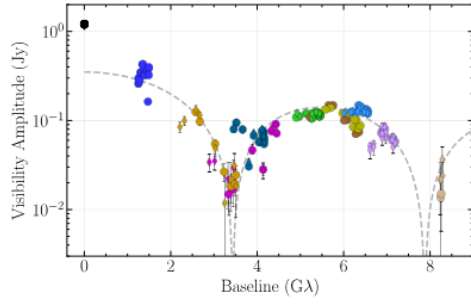


FIGURE 7 – Visibilité calibrée de M87 (11 avril) en fonction de la ligne de base [5]

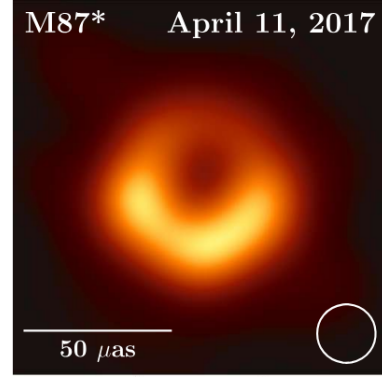


FIGURE 8 – Image obtenue par l'EHT à partir des observations du 11 avril 2017 [5]

Retour au texte : [3.1](#)

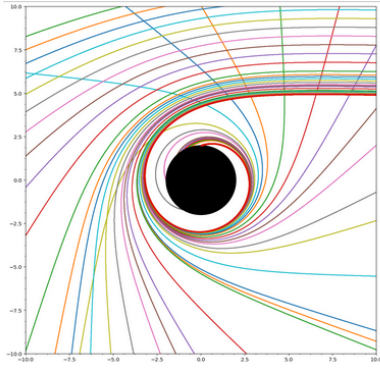


FIGURE 9 – Anneaux de photons et de lentille obtenus avec notre programme Python

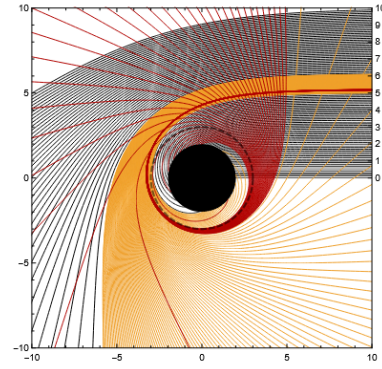


FIGURE 10 – Simulation du comportement de photons autour d'un trou noir dans la métrique de Schwarzschild obtenue par Gralla [2]

Retour au texte : [3.2](#)

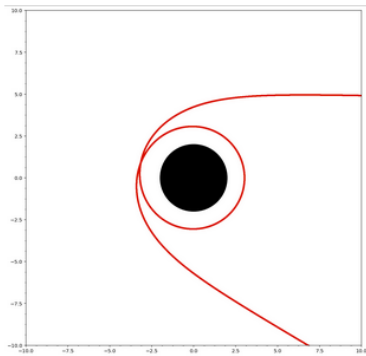


FIGURE 11 – Paramètre d'impact pour un trou noir de Schwarzschild

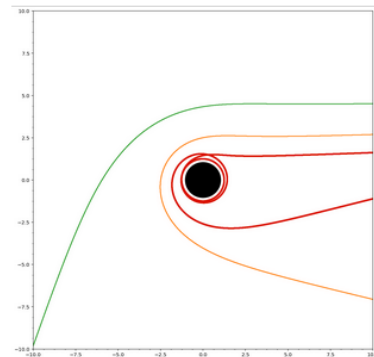


FIGURE 12 – Comparaison du paramètre d'impact pour $a=0$ (en vert) et pour $a=0.99$ (en rouge)

Retour au texte : [3.2](#)

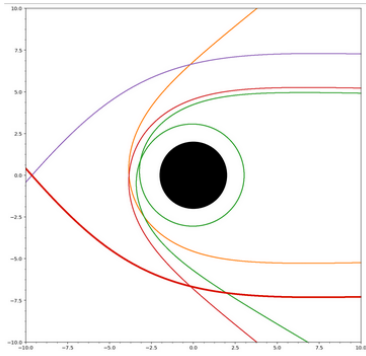


FIGURE 13 – Géodésiques de photons pour des paramètres d'impact opposé dans la métrique de Schwarzschild ($a=0$)

Retour au texte : [3.2](#)

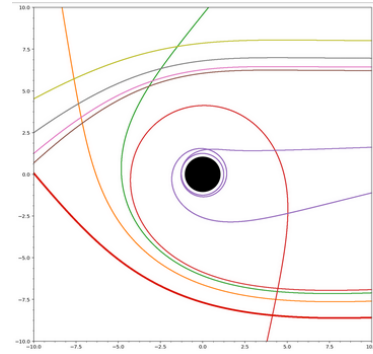


FIGURE 14 – Géodésiques de photons pour des paramètres d'impact opposé dans la métrique de Kerr ($a=0.99$)

C Lien vers le programme python

Lien vers les quatre pages de code :

<https://github.com/LudmillaUT/Python-G-od-siques>